



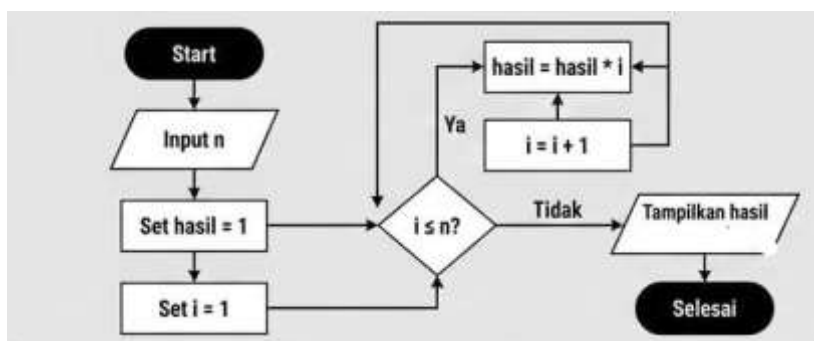
Subject	:	Algoritma
Major	:	D4 – Teknik Informatika
Semester	:	2
Class	:	1I
Name	:	Ringga Budi Utama

1. Flowchart Faktorial n

a. Brute Force

Alur:

1. Mulai
2. Input n
3. Set hasil = 1
4. Set i = 1
5. Selama $i \leq n$
 - $hasil = hasil \times i$
 - $i = i + 1$
6. Tampilkan hasil
7. Selesai

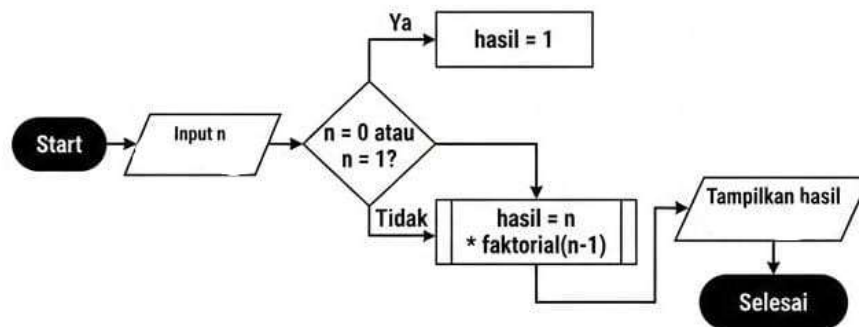


b. Divide and Conquer

Alur:

1. Mulai
2. Input n
3. Jika $n = 0$ atau $n = 1 \rightarrow hasil = 1$

4. Jika tidak $\rightarrow$ hasil = $n \times \text{faktorial}(n-1)$
5. Tampilkan hasil
6. Selesai

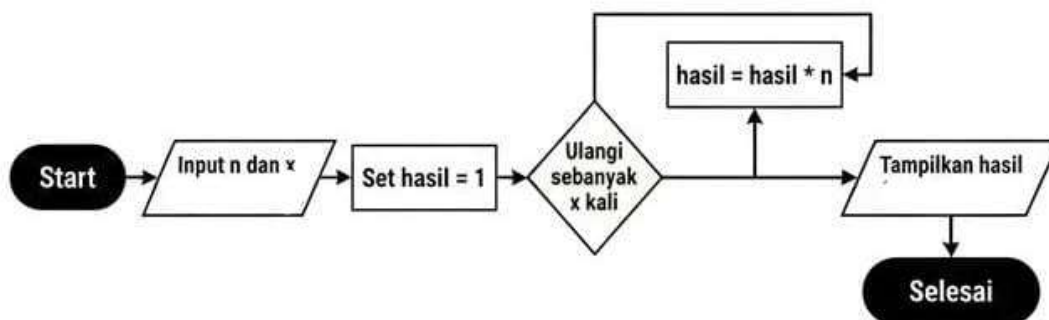


2. Flowchart Eksponen n^x

a. Brute Force

Alur:

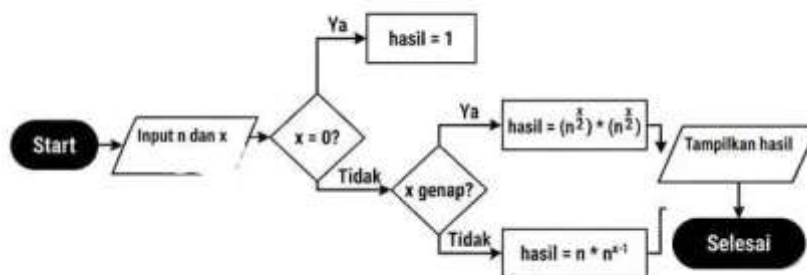
1. Mulai
2. Input n dan x
3. Set hasil = 1
4. Ulangi sebanyak x kali
 - hasil = hasil $\times$ n
5. Tampilkan hasil
6. Selesai



b. Divide and Conquer

Alur:

1. Mulai
2. Input n dan x
3. Jika $x = 0 \rightarrow \text{hasil} = 1$
4. Jika x genap
 - $\text{hasil} = (n^{(x/2)}) \times (n^{(x/2)})$
5. Jika x ganjil
 - $\text{hasil} = n \times n^{(x-1)}$
6. Tampilkan hasil
7. Selesai



3. Big O dari kode

a. Kode memiliki 2 loop bersarang:

- loop pertama = word.length
- loop kedua = vowels.length

Namun vowels.length **konstan (5 huruf)**.

Jadi kompleksitasnya: **O(n)**

karena yang bertambah hanya panjang kata.

b. Kode melakukan **pencarian satu per satu pada list**.

Jika elemen yang dicari ada di akhir atau tidak ada sama sekali, seluruh list harus dicek.

Kompleksitasnya: **O(n)**